Solución de la pregunta 8

GEOMETRÍA · ISOMETRÍAS Y ÁREAS

El triángulo de vértices $A(1,1)$, $B(4,1)$ y $C(1,5)$ se rota en 90° respecto del origen. ¿Cuál es el área del triángulo imagen?

A) 6

B) 12

C) 3

D) 24

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Isometría**
   La rotación conserva el área.
2. **Área original**
   Catetos 3 y 4: $\frac{3\cdot 4}{2} = 6$.
3. **Concluye**
   La imagen tiene área 6.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida dividir por 2.

C) Supone que la rotación reduce el área a la mitad.

D) Supone que el área se duplica dos veces.

Idea clave. Calcula en la figura original: las isometrías conservan áreas.